ASE CHAPTER 1

Question-Type Index

Map of every question-type pack, file, status, weight, and source coverage for Chapter 1

كيف تستخدم هالفهرس. هالفهرس مخطّط لكل ملف بحزمة جابتر 1. اقرأ الحالة قبل ما تبدأ: ✅ **جاهز** = مكتمل ومطابق لكل القرارات · ⏳ **مطلوب** = لسه ما انبنى. الملفات الإنجليزية تترجمها بالورقة والقلم.

المصدر. Singh & Aggarwal, *Software Engineering*, 3rd ed — الكتاب الممسوح AliFahim_Software_Engineering.pdf. المدى: **النص = ص.1–16** · **MCQ = ص.17–18** · **التمارين = ص.19** · **مفتاح الأجوبة = ص.498** (المدى الكامل 498–500 = PDF 255–256). أغروال هو المصدر الأساسي؛ الكتب الأخرى تُستخدم فقط لنقطة مطلوبة ناقصة عنده.

Retrieval set — Chapter 1 question-type map

T1 · Multiple Choice Questions — ✅ READY (10 pp) 📝

File: T1_MCQ.md / T1_MCQ.pdf. **Bloom weight:** ★★★. **Covers:** official MCQs 1.1–1.20 + 8 authored MCQs in the same pattern. **Source:** book pp.17–18 (MCQ) + pp.1–16 (justification) + official answer key p.498. Every answer carries an **Aggarwal, §x.y, p.N.** anchor.

T2 · Descriptive & Short-Answer (Interpretation) Questions — ✅ READY (14 pp) 📝

File: T2_Descriptive.md / T2_Descriptive.pdf. **Bloom weight:** ★★★. **Covers:** official Exercises 1.1–1.25 answered directly from the source, plus one diagram (`_diagrams/d1_wearout.png`). **Source:** book pp.1–19. Answers in English, traps/notes in Arabic.

T3 · Understand (لماذا / كيف) — ✅ READY (pp 4) 📝

File: T3_Understand.md / T3_Understand.pdf. **Bloom weight:** ★★☆. **Covers:** five understanding-level why/how questions (U.1–U.5) re-framing Q1.1, 1.3, 1.6, 1.11, 1.18 — goal shift (maintainability) · hardware-progress crisis · the nine software myths · why the software process is hard to improve · metric vs measurement. Answers in English, traps/notes in Arabic. Every answer grounded in the same source pages as T2 with **Aggarwal, §x.y, p.N.** anchors. Q+A kept together on print (cohesion verified: all 5 stems share a page with their answers).

T4 · Analyze — ✅ READY (3 pp) 📝

File: T4_Analyze.md / T4_Analyze.pdf. **Bloom weight:** ★★★. **Covers:** the documented failure cases — **Y2K · Patriot · a 1996 database project · Ariane-5 · financial software · Windows XP** (§1.1.1) + the **Space Shuttle** fuel-dump case (**official companion slides 14–15**, cited as slides) + "No Silver Bullet". Analysis-level (A.1–A.7). **Source:** book pp.2–3; slides 14–15.

T5 · Evaluate — ✅ READY (2 pp) 📝

File: T5_Evaluate.md / T5_Evaluate.pdf. **Bloom weight:** ★★☆. **Covers:** Q1.8 (art / craft / science — concise reasoned position) · Q1.22 (generic vs customised) · Q1.25 (product vs process). **Source:** book pp.13–16.

T6 · Create — ✅ READY (3 pp) 📝

File: T6_Create.md / T6_Create.pdf. **Bloom weight:** ★☆☆. **Covers:** Q1.13 — draw the software wear-out curve against the hardware bath-tub curve; diagram `_diagrams/d1_wearout.png` embedded (D.1–D.2). **Source:** book pp.8–10.

T7 · Apply / Calculate — ✅ READY (2 pp, with note) 📝

File: T7_Apply_Calc.md / T7_Apply_Calc.pdf. **Bloom weight:** ★☆☆. **Covers:** the chapter's **no computational spine** note + productivity = output / effort (person-months) with one worked substitution (C.1–C.3). **Source:** book §1.5.5, p.14.

V1 · Lecture-1 Vocabulary Coverage — ✅ READY (3 pp) 📝

File: V1_Vocabulary_Coverage.md / V1_Vocabulary_Coverage.pdf. **Covers:** all 13 Lecture-1 terms mapped to file → §, p. with short answers for two supporting topics: terminology (Sommerville, §11.2 p.297; Pressman, §8.4.1 p.203) and professional ethics (Sommerville, §1.2 pp.15–16). **IBM figures** are documented in the book itself (p.1).

- **ملفات دعم (مو أنواع أسئلة).** Ch01_BUILD_PLAN.md = عقد الالتزام (القرارات + المعايير §5.10/§5.11) · VERIFICATION_PROTOCOL.md_ = بروتوكول التحقق · /diagrams_ = الرسوم المتجهية. كلها ✅.

هذا الفهرس — ✅ جزء من الخريطة 📘

الحالة: الفهرس مكتمل ومصدّر، والحزمة جاهزة للدراسة والطباعة. هذا الفهرس هو المرجع الوحيد لحالة كل ملف بجابتر 1.

خريطة الصفحات (احفظها) 📘

معادلة السكان N PDF: اليسرى = 12 – 2N، اليمنى = 11 – 2N. النص 1–16 = PDF**–PDF 6R** · MCQ 17–18 = **14L** · التمارين 19 = PDF 15R · 14R–15L. **مفتاح الأجوبة 498–500 = 255 –PDF 256**.

جابتر 1 — مغلق رسمياً 📘

أغلق الطالب جابتر 1 رسمياً بتاريخ **16-10-2026**. الحزم موجودة ومصدّرة: T1–T7 + V1_Vocabulary_Coverage + 00_INDEX. نُفّذت مراجعة متقاطعة لكل 73 سؤالاً/جواباً ولكل 13 مصطلحاً، مع مراجعة صفحات OpenCode ومدقق مستقل لـ20 مطالبة؛ وصُحّحت النقاط الجزئية. اجتازت الملفات linter والتصدير وتماسك 73/73 سؤالاً وجواباً والفحص البصري للصفحات المتغيرة. الحدود موثقة في §6–§7_ VERIFICATION_PROTOCOL.md وN-018: التدقيق لا يضمن تغطية كل سؤال امتحاني محتمل، والمراجعة المتقاطعة ليست عمياء.

⚠ لا أرقام IBM OS/360

أرقام IBM بتقرير §1.1 (ص.1) **موثّقة بالكتاب**. أما أرقام **IBM OS/360** (man-years/الكلفة) فما موجودة بمادة Ch1 و**ممنوع تثبيتها** قبل توثيقها من مصدر مسمّى (N-016).